

חזרה

אינטגרלים סוג ראשון

$$z(t) = x(t) + iy(t) \quad a \leq t \leq b$$

$$\int_a^b z(t) dt = \int_a^b x(t) dt + i \int_a^b y(t) dt$$

משפט 1

$$\int_a^b [z(t) \pm w(t)] dt = \int_a^b z(t) dt \pm \int_a^b w(t) dt \quad 1.$$

$$\int_a^b cz(t) dt = c \int_a^b z(t) dt, \text{ אם } c \in \mathbb{C} \text{ קבוע,} \quad 2.$$

$$\int_a^b z'(t) dt = z(b) - z(a), \text{ אם } x'(t) + iy'(t) = z'(t) \text{ מוגדרת ורציפה ב} [a, b], \quad 3.$$

$$\int_a^b |z'(t)| dt = \text{אורך המסילה המוגדרת ע"י } z'(t) \text{ רציפה ב} [a, b], \quad 4.$$

$$t \mapsto z(t) \quad a \leq t \leq b$$

אינטגרל סוג שני

הם אינטגרלים מהסוג $\int_\gamma f(z) dz$, כאשר γ מסילה ב $\mathbb{C}$ ו $f(z)$ פונקציה מרוכבת מוגדרת ורציפה למקוטעין על γ .

האינטגרל מוגדר כגבול של סכומי רימן: בפרט אם $z_0, z_1, \dots, z_n$ מהווה חלוקה של γ

אז בונים סכום רימן $\sum_{k=1}^n f(z'_k)(z_k - z_{k-1})$ כאשר לכל k , z'_k נקודה ב γ בין z_{k-1} ל z_k .

כאשר החלוקה נעשית עדינה ביותר, סכומים אלה שואפים לגבול (מספר מרוכב) שהוא לפי הגדרה $\int_\gamma f(z) dz$.

בשביל חישוב אנליטי של האינטגרל עושים פרמטריזציה של γ ע"י

$$z = z(t) \quad a \leq t \leq b$$

כאשר $z'(t)$ קיימת ורציפה למקוטעין ב $[a, b]$, ואז מוכיחים ש

$$\int_\gamma f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt$$

משפט 2

$$1. \int_{\gamma} [f(z) \pm g(z)] dz = \int_{\gamma} f(z) dz \pm \int_{\gamma} g(z) dz$$

$$2. \int_{\gamma} cf(z) dz = c \int_{\gamma} f(z) dz \quad (c \in \mathbb{C} \text{ קבוע})$$

$$3. \left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq ML \quad \text{כאשר } M = \sup \{|f(z)| : z \in \gamma\} \text{ ואורך } L = \text{אורך } \gamma$$

$$4. \int_{-\gamma} f(z) dz = - \int_{\gamma} f(z) dz \quad \text{כאשר } -\gamma \text{ "שווה ל-}\gamma \text{ מתוארת בכיוון ההפוך"}$$

$$5. \int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz, \quad \text{אם } \gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$$

משפט 3

נניח ש γ מסילה ב $\mathbb{C}$, ו $f(z)$ מוגדרת ובעלת נגזרת רציפה $f'(z)$ לאורך γ , אזי

$$\int_{\gamma} f'(z) dz = f(z_2) - f(z_1)$$

כאשר z_1 = הנקודה הראשונה של γ
 z_2 = הנקודה האחרונה של γ

הוכחה

נגדיר פרמטריזציה של γ $a \leq t \leq b$ כאן $z = z(t)$. כעת: $z(a) = z_1$, $z(b) = z_2$

$$\int_{\gamma} f'(z) dz = \int_a^b f'(z(t)) z'(t) dt = \int_a^b \frac{d}{dt} f(z(t)) dt$$

לפי משפט 1 זה שווה

$$f(z(t)) \Big|_a^b = f(z(b)) - f(z(a)) = f(z_2) - f(z_1)$$



מסקנה

נניח ש γ מסילה שהולכת מ z_1 ל z_2 , ו $f(z)$ רציפה לאורך γ ויש לה פונקציה קדומה $F(z)$ גזירה כך ש $F'(z) = f(z)$ לכל z ב γ . אזי

$$\int_{\gamma} f(t) dz = F(z_2) - F(z_1)$$

הגדרה

קבוצה $S \subset \mathbb{C} (= \mathbb{R}^2)$ נקראת "פתוחה" אם לכל $z_0 \in S$ קיימת סביבה $N_{z_0} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < r\}$ שכולה ב- S .
בלשון בני אדם: קבוצה פתוחה היא שטח ללא שפה.

הגדרה

קבוצה פתוחה $S \subset \mathbb{C}$ "קשירה" $\Leftrightarrow$ לכל שתי נקודות $z_1, z_2 \in S$ קיימת מסילה γ מ- z_1 ל- z_2 שנשארת כולה בתוך S .

משפט 4

יהי $D \subset \mathbb{C}$ תחום פתוח וקשיר, ותהי $f(z)$ מוגדרת ורציפה ב- D . אזי התנאים הבאים שקולים:

1. לכל מסילה סגורה γ ב- D $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$.
2. אינטגרלים של $f(z)$ על מסילות ב- D תלויים רק בקצוות, ולא במסילה.
3. קיימת ל- $f(z)$ פונקציה קדומה: ז.א. קיימת פונקציה $F(z)$ אנליטית ב- D כך שלכל $z \in D$ $F'(z) = f(z)$.

הוכחה

- $2 \Leftarrow 3$ נובע מידית ממשפט 3
- $1 \Leftarrow 3$ נוכיח באופן דומה. אם γ מסילה סגורה ב- D , ואם z_1 נקודה כלשהי ב- γ , אפשר להסתכל על γ כמסילה מ- z_1 עד z_1 !
נתון (3), ז.א. יש ל- f פונקציה קדומה F לאורך γ . לפי המסקנה למשפט 3

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(z_1) - F(z_2)$$

- $2 \Leftarrow 1$ ניקח שתי נקודות כלשהן $z_1, z_2 \in D$ ושתי מסילות γ_1 ו- γ_2 בתוך D שהולכות מ- z_1 עד z_2 . צ"ל $\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz$. אבל המסילה $\gamma_1 + (-\gamma_2)$ היא מסילה סגורה בתוך D . לפי הנתון (1)

$$0 = \int_{\gamma_1 + (-\gamma_2)} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{-\gamma_2} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz - \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

נעביר אגף להסיק: $\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz$ ז"א $2 \Leftarrow 1$

- $3 \Leftarrow 2$ לצורך זה נבחר $z_0 \in D$ מסויים ולכל $z \in D$ נגדיר $F(z) = \int_{\gamma} f(w) dw$ כאשר γ מסילה כלשהי ב- D שהולכת מ- z_0 עד z . כיוון ש- D קשיר יש מסילות γ בתוך D שהולכות מ- z_0 עד ל- z , וכיוון שנתון (2) $F(z)$ מוגדרת באופן חד-משמעי, כי האינטגרל בלתי תלוי במסילה γ .

טענה:

הוכחה:

לכל $z \in D$ גזירה בז ומתקיים $F'(z) = f(z)$
 נבחר $z \in D$ מסויים ונזכיר $F'(z) = f(z)$. כיוון ש $z \in D$ ו
 פתוח יש סביבה S של z שנשארת כולה ב D . נבחר Δz קטן כך
 ש $z + \Delta z$ נשאר ב S . אנחנו צריכים לחשב

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z}$$

כידוע, $F(z) = \int_{\gamma} f(w) dw$ כאשר γ ב D הולכת מ z_0 עד z .
 נסמן ב $[z, z + \Delta z]$ את הקטע הישר מ z עד $z + \Delta z$ (שכולו ב D).
 נמצא ש $[z, z + \Delta z] + \gamma$ מסילה בתוך D שהולכת מ z_0 עד $z + \Delta z$.
 לכן

$$F(z + \Delta z) = \int_{\gamma + [z, z + \Delta z]} f(w) dw$$

כזכור $F(z) = \int_{\gamma} f(w) dw$, לכן

$$F(z + \Delta z) - F(z) = \int_{[z, z + \Delta z]} f(w) dw$$

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = \frac{1}{\Delta z} \int_{[z, z + \Delta z]} f(w) dw$$

כעת נעיר ש

$$\int_{[z, z + \Delta z]} \underbrace{f(z)}_{\text{const}} dw = f(z) w \Big|_{w=z}^{w=z+\Delta z} = f(z) \Delta z$$

$$\text{ז.א. } f(z) = \frac{1}{\Delta z} \int_{[z, z + \Delta z]} f(z) dw. \text{ נובע:}$$

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) = \frac{1}{\Delta z} \int_{[z, z + \Delta z]} [f(w) - f(z)] dw$$

כעת נראה שכאשר $\Delta z \rightarrow 0$ אגף ימין (ולכן גם אגף שמאל) שואף
 לאפס. לצורך זה יהי $\epsilon > 0$ נתון. כיוון ש רציפה ב D היא
 רציפה בנקודה z ולכן קיים $\delta > 0$ כך שאם $|w - z| < \delta$ מתקיים
 $|f(w) - f(z)| < \epsilon$. כעת אם $|\Delta z| < \delta$ אז לכל w בקטע הישר
 $[z, z + \Delta z]$ $|w - z| < \delta$ וממילא $|f(w) - f(z)| < \epsilon$. נובע
 שאם $|\Delta z| < \delta$

$$\left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| = \left| \frac{1}{\Delta z} \int_{[z, z + \Delta z]} [f(w) - f(z)] dw \right| \leq \frac{1}{|\Delta z|} ML < \frac{1}{|\Delta z|} \epsilon \quad |\Delta z| = \epsilon$$

מכאן ש

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z)$$

קיים ושווה 0.

במילים אחרות, $F'(z)$ קיימת ושווה ל- $f(z)$. כיוון שהדבר נכון לכל $z \in D$ הוכחנו את הטענה.

הוכחנו את הטענה, וגם הוכחנו ש- $3 \Leftarrow 2$ כי יצרנו פונקציה קדומה F עבור f .

■

דוגמה חשובה

ניקח $z_0 \in \mathbb{C}$ כלשהו ו- $n \in \mathbb{N}$ ונחשב $\oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{(z-z_0)^n} dz$ ($r > 0$)

פתרון ראשון (בלי חכמות)

נעשה פרמטריזציה של המסילה. ובכן אם $|z - z_0| = r$ אז $z - z_0 = re^{i\theta}$, וכאשר θ מסתובב מ-0 עד 2π נתאר את המעגל פעם אחת נגד כיוון השעון. ז.א. הפרמטריזציה הסטנדרטית של המעגל הנתון היא

$$z = z(t) = z_0 + re^{it} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

לפי זה

$$dz = ire^{it} dt$$

$$(z - z_0)^n = r^{int}$$

לכן

$$\oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{(z-z_0)^n} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{r^n e^{int}} ire^{it} dt$$

עבור $n = 1$ קיבלנו

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{re^{it}} ire^{it} dt = \int_0^{2\pi} i dt = 2\pi i$$

עבור $n > 1$ נקבל

$$\int_0^{2\pi} ir^{1-n} e^{(1-n)it} dt = \left[r^{1-n} \frac{e^{(1-n)it}}{(1-n)i} \right]_{0=2\pi}^{2\pi=0} = \frac{r^{1-n}}{1-n} e^{(1-n)2\pi i} - \frac{r^{1-n}}{1-n}$$

וכיוון ש- $n-1$ מספר שלם, $e^{(1-n)2\pi i} = e^0 = 1$, לכן האינטגרל שווה 0.

פתרון שני

עבור $n > 1$ הפונקציה $\frac{1}{(z - z_0)^n} = (z - z_0)^{-n}$ היא בעלת פונקציה קדומה $\frac{(z - z_0)^{-n+1}}{-n+1}$, לכן יכולנו לדעת מראש ע"פ משפט 4 שאם γ מסילה סגורה כלשהי במישור שאינה מכילה את הנקודה z_0 .

$$\int_{\gamma} \frac{1}{(z - z_0)^n} dz = 0 \quad \mathbb{N} \ni n > 1$$

מצאנו:

$$\oint_{|z - z_0| = r} \frac{1}{z - z_0} dz = 2\pi i$$

האינטגרל לא שווה 0 כי "הפונקציה הקדומה" היא $\log(z - z_0)$ וידוע שזו פונקציה בעייתית. במקרה פרטי ניקח $r = 1, z_0 = 0$ ונעיין באינטגרל

$$\oint_{|z|=1} \frac{1}{z} dz$$

$$\oint_{|z|=1} \frac{1}{z} dz = \lim_{z_1, z_2 \rightarrow -1} \int_{z_1}^{z_2} \frac{1}{z} dz$$

כאן

$$z_1 = e^{-i(\pi - \epsilon)} \quad z_2 = e^{i(\pi - \epsilon)}$$

על הקשת מ z_1 ל z_2 קיימת ל $\left(\frac{1}{z}\right)$ פונקציה קדומה $\log z$ ולכן

$$\int_{z_1}^{z_2} \frac{1}{z} dz = \log z_2 - \log z_1 = i(\pi - \epsilon) - (-i\pi + i\epsilon) = 2\pi i - 2i\epsilon$$

נשאיף $\epsilon \rightarrow 0$ להסיק $\oint_{|z|=1} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$. קיימנו בצורה מחודשת את נוסחת ניוטון ליבניץ. זה השינוי בפונקציה הקדומה לאורך γ .

הכללה גדולה

תהי γ מסילה סגורה במישור שאינה מכילה את 0. אזי מספר ההקפות של γ סביב 0 נגד כיוון השעון $= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = \text{Ind}_{\gamma}(0)$ (לפי הגדרה) (אינדקס של γ סביב 0) כמו כן $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz = \text{Ind}_{\gamma}(z_0)$ מספר ההקפות של γ סביב z_0 נגד כיוון השעון = (לפי הגדרה)

המטרה הבאה שלנו תהיה להוכיח ש**בתנאים מסוימים** אם נתון ש $f(z)$ אנליטית ו γ מסילה סגורה אפשר להסיק $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$ מבלי להכיר פונקציה קדומה ל f . המשפט נקרא "משפט קושי" והוא יסוד של כל המשך הקורס.

רקע למשפט קושי

למה 1

נניח ש $f(z)$ מוגדרת בסביבת הנקודה z_0 וגזירה ב z_0 . אזי לכל z בסביבת z_0

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \epsilon(z)(z - z_0)$$

כאשר $\lim_{z \rightarrow z_0} \epsilon(z) = 0$.

הוכחה

הנתון אומר $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = f'(z_0)$. לכן אם נגדיר

$$\epsilon(z) = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0)$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \epsilon(z) = 0$$

כעת:

$$\epsilon(z)(z - z_0) = f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)$$

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \epsilon(z)(z - z_0)$$

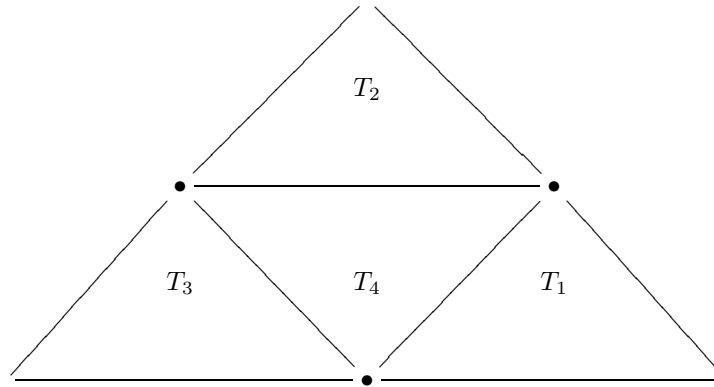


הגדרה

עבור תחום $D \subset \mathbb{C}$ נסמן ב ∂D השפה של D וב $\overline{D}$ הסגור של D שהוא $D \cup \partial D$.

למה 2) (עקרון החלוקה)

יהי T משולש ב $\mathbb{C}$ הנתון ע"י הנקודות האמצעיות של הצלעות. נחלק את T ל-4 משולשים:



נניח ש $f(z)$ מוגדרת ורציפה ב $\bar{T}$. אזי

$$\oint_{\partial T} f(z) dz = \sum_{k=1}^4 \oint_{\partial T_k} f(z) dz$$

הערה

זה נכון לכל חלוקה של תחום

הוכחה

לפי הציור - כל קטע שהוא שפה לשני תחומים, הם בכיוונים הפוכים כאשר מקיפים כל תחום נגד כיוון השעון, ולכן מתבטלים.
יש גם הסבר לדבר - כאשר מקיפים תחום כלשהו "נגד כיוון השעון" רואים את התחום בצד שמאל. כל קטע של ∂T_4 שפה של שני משולשים ועוברים אותו פעמיים, פעם לראות את T_4 בצד שמאל, ופעם לראות משולש אחר T_k בצד שמאל. בהכרח עוברים אותו בכיוונים הפוכים, והאינטגרל עליו מתבטל.

משפט 5) (משפט קושי במשולש)

יהי T משולש במישור. נניח ש $f(z)$ מוגדרת ואנליטית ב $\bar{T}$. אזי

$$\int_{\partial T} f(z) dz = 0$$

הערה

$$\int_{\partial T} \frac{1}{z} dz = 2\pi i \neq 0$$

זה לא סותר את משפט 5 כי אף על פי ש- $\frac{1}{z}$ אנליטית על ∂T היא לא אנליטית ב- T שמכיל את הנקודה 0.